Paskaita 23

Jango ir Milso teorija bei instantonai

Tikslai. *Kalibracinio lauko geometriją apibrėžėme 21-ojoje paskaitoje. Dabar pasirinksime veikimą ir išvesime lauko lygtį. Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *sieties, kuri yra pratęsiama į keturmatę sferą, kreivumas taip pat duoda sveikąjį skaičių. Šis skaičius apriboja veikimą ir išskiria pirmosios eilės lygties sprendinius. BPST lauko pavyzdžiu nustatysime orientaciją ir normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Jango ir Milso lygtį vakuume, naudojant fundamentaliojo įvaizdžio pėdsako normavimą.
- Įrodyti lokaliąją Černo ir Saimonso tapatybę ir atskirti ją nuo globaliojo formos tikslumo.
- Išskirti pilnąjį kvadratą euklidiniame veikime ir nustatyti lygybės sąlygą.
- Susieti BPST dualumą ir Černo skaičių su pasirinkta orientacija.

23.1 Sietis pagrindiniame pluošte

Pagrindiniame pluošte $P \to M$, apibrėžtame 20-ojoje paskaitoje, yra dešininis Lie grupės G veikimas. Šios grupės Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Kiekvienam $\xi \in \mathfrak{g}$ atitinkantis *fundamentalusis vertikalusis vektorius* taške $p \in P$ yra $\xi^{\#}_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 p\exp(t\xi)$. Šis vektorius yra liestinis sluoksniui.

Pastaba 23.1 (Pagrindinės sietys). *Pagrindinė sietis* yra glodi Lie algebros $\mathfrak{g}$ vertes turinti vienaforma ω_P pluošte P, tenkinanti sąlygas

$$\omega_P(\xi^{\#}) = \xi, \qquad R_a^*\omega_P = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\omega_P \quad (a \in G),$$

kur $R_a(p) = pa$, o matricų grupei galioja $\mathrm{Ad}_a\,\xi = a\xi a^{-1}$. Jos branduolys duoda horizontaliąsias liestines erdves, papildančias vertikaliąsias liestines erdves. Lokaliajame pjūvyje $s_i\colon U_i \to P$ potencialas yra $A_i = s_i^*\omega_P$. Kai $s_j = s_i g_{ij}$, šie potencialai tenkina 21-osios paskaitos reperio transformavimo dėsnį. Įvaizdis $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ asocijuotajame pluošte indukuoja lokaliąją išvestinę $\mathrm{d} + \rho_*(A_i)$, kur ρ_* yra įvaizdžio diferencialas vieneto taške. Taigi viena pagrindinė sietis duoda visų įvaizdžių potencialus. Šie teiginiai, siejantys vidinį apibrėžimą su lokaliuoju aprašu, yra cituojami iš Tu, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5.

Kalibracinės transformacijos yra pluošto automorfizmai virš tapačiojo atvaizdavimo, komutuojantys su dešininiu veikimu. Pagal 21-ąją paskaitą jas aprašo suderinami atvaizdavimai $u_j = g_{ij}^{-1}u_i g_{ij}$. Pasirinktoje trivializacijoje užtenka globaliojo atvaizdavimo $M \to G$. Pasyviajam reperio keitimui $e' = eh$ galioja $A^h = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Šį susitarimą taikysime visuose tolesniuose skaičiavimuose.

23.2 Jango ir Milso veikimas bei lygtis

Naudokime grupės $\mathrm{SU}(r)$ sietį, kai $r \geq 2$, fundamentaliojo įvaizdžio apraše. Pasirinkime antiermitinius generatorius T^a, kurių normavimas yra $\operatorname{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jie yra $T^a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, naudojant 21-osios paskaitos Paulio matricas. Kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* realioji bazė su šiais generatoriais yra susieta lygybe $(\mathrm{i}\sigma_z, \mathrm{i}\sigma_y, \mathrm{i}\sigma_x) = (-2T^3, -2T^2, -2T^1)$. Tos bazės ciklinių komutatorių daugiklis yra 2. Čia naudojamų generatorių T^a ciklinių komutatorių daugiklis yra vienetas. Minkovskio koordinatėse $x^0 = t$ metrikos signatūra yra $(+---)$. Tūrio orientacija yra $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Realieji komponenčių koeficientai yra apibrėžti lygybėmis

$$A = T^a A^a_\mu \mathrm{d}x^\mu, \qquad F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \frac{1}{2} T^a F^a_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu.$$

Čia indeksas a perrenka $r^2 - 1$ generatorių. Erdvėlaikio indeksai kinta nuo 0 iki 3. Sąveikos konstanta $g_{\mathrm{YM}} > 0$ yra skaliaras. Tarkime, kad užrašyti veikimo integralai konverguoja, arba nagrinėkime aprėžtą sritį ir variacijas, kurių atramos glūdi jos viduje. *Jango ir Milso (Yang–Mills) veikimas* yra toliau pateiktas nuo metrikos priklausantis funkcionalas.

Teorema 23.2 (Lauko lygtis · *įrodyta*)**.** *Minkovskio veikimas*

$$S_M[A] = \frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \operatorname{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{4 g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \operatorname{vol}$$

yra invariantinis kalibracinių transformacijų atžvilgiu. Jo stacionarieji taškai visų glodžiųjų kompaktinės atramos sieties variacijų atžvilgiu tenkina lygtį $D\star F = 0$. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B išvestinė čia yra $DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A$.

Įrodymas. Dviejų dviformių Hodžo suporavimas sutraukia jų komponentes su daugikliu $1/2$. Padauginę jį iš $\operatorname{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$, gauname koeficientą $-1/4$. Sankirtose ir keičiant reperį galioja $F^h = h^{-1} F h$. Hodžo operatorius veikia tik diferencialines formas, todėl jungtinimas ir pėdsako ciklškumas užtikrina, kad pointegralinė forma yra globali ir invariantinė kalibracinių transformacijų atžvilgiu.

Dviejų siečių skirtumas transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario. Tokios Lie algebros vertes turinčios formos yra vadinamos *jungtinio įvaizdžio vertes turinčiomis formomis*. Tegul $a = \delta A$ yra kompaktinės atramos jungtinio įvaizdžio vertes turinti vienaforma. Diferencijuokime $\mathrm{d}(A + \varepsilon a) + (A + \varepsilon a)^2$ taške $\varepsilon = 0$. Gauname $\delta F = \mathrm{d}a + A \wedge a + a \wedge A = Da$. Dviformių suporavimo simetrija duoda

$$\delta S_M = \frac{2}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \operatorname{tr}(Da \wedge \star F),$$
$$\operatorname{tr}(Da \wedge \star F) = \mathrm{d} \operatorname{tr}(a \wedge \star F) + \operatorname{tr}(a \wedge D\star F).$$

Antroji eilutė gaunama pagal graduotąją sandaugos taisyklę. Sieties komutatorių nariai pėdsake susiprastina. Pagal Stokso teoremą kompaktinės atramos tiksliojo nario integralas yra nulinis. Likęs suporavimas su kiekviena forma a išnyksta tada ir tik tada, kai $D\star F = 0$. Pėdsako suporavimas algebroje $\mathfrak{su}(r)$ yra neišsigimęs, todėl aptinka kiekvieną komponentę. ∎

Esant medžiagai, apibrėžkime sieties vertes turinčią srovės triformę $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ lygybe $\delta S_{\mathrm{matter}} = -(2/g_{\mathrm{YM}}^2) \int_M \operatorname{tr}(a \wedge \mathcal{J}_{\mathrm{conn}})$. Ta pati variacija tada duoda $D\star F = \mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$.

Grupės U(1) generatorius yra $-\mathrm{i}$. Jo kvadrato pėdsakas yra -1. Naudokime kitą prefaktorių $1/(2g^2)$, kur $g = q/\hbar \neq 0$ turi ženklą. Fizikinių dydžių sąsajos iš 21-osios paskaitos duoda

$$A = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\mathrm{em}}, \qquad F = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}F_{\mathrm{em}}, \qquad S_M = \frac{1}{2g^2}\int_M F\wedge\star F = -\frac{1}{2}\int_M F_{\mathrm{em}}\wedge\star F_{\mathrm{em}}.$$

Tegul $\mathcal{J} = \star j$ yra 15-osios paskaitos realioji srovė. Apibrėžkime $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šiam prefaktoriui, kai $a = \delta A$, apibrėžkime medžiagos srovę lygybe

$$\delta S_{\mathrm{matter}} = -\frac{1}{g^2}\int_M a\wedge\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = \int_M \delta A_{\mathrm{em}}\wedge\mathcal{J}.$$

Lygtis $\mathrm{d}\star F = \mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ virsta 15-osios paskaitos lygtimi $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Realioji srovė ir menamoji sieties srovė yra skirtingi dydžiai.

Ermitinių potencialų sąsajos yra $A = -\mathrm{i}A_{\mathrm{Tong}}$ ir $F = -\mathrm{i}F_{\mathrm{Tong}}$ Tongo (Tong) matricoms, kurių mastelis nėra pakeistas. Jo mastelio keitimas $A_{\mathrm{phys}} = A_{\mathrm{Tong}}/g_{\mathrm{YM}}$ duoda $A = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Tongo teksto §2.1 veikime komponentėmis yra naudojamas teigiamas ermitinių matricų pėdsako suporavimas.

23.3 Euklidinis veikimas ir dualumas

Pakeiskime Minkovskio metriką teigiama Rymano metrika orientuotojoje keturmatėje daugdaroje. *Euklidinis veikimas* yra

$$S_E[A] = -\frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2}\int_M \operatorname{tr}(F\wedge\star F).$$

Minuso ženklas užtikrina neneigiamą tankį. Ortonormuotoje formų bazėje matricų suporavimui galioja $-\operatorname{tr}(X^2) \geq 0$ antiermitinei matricai X. Naudosime euklidinį laiką $\tau = x^4$ ir orientaciją $\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^4$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Šioje orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Ji yra priešinga orientacijai, kurioje laikas eina pirmas.

Pagal 15-ąją paskaitą euklidinėms dviformėms galioja $\star^2 = 1$. Kreivumas yra *savidualus*, jei $F = \star F$, ir *antisavidualus*, jei $F = -\star F$. Jo ortogonaliosios dalys $F_+ = (F+\star F)/2$ ir $F_- = (F-\star F)/2$ tenkina lygybes $\star F_+ = F_+$ ir $\star F_- = -F_-$. Bet kuri dualumo lygtis duoda lauko lygtį vakuume, nes $D\star F = \pm DF = 0$ pagal 21-osios paskaitos Bjankio tapatybę. Realiosioms Minkovskio dviformėms galioja $\star^2 = -1$. Todėl bet kuri realioji dualumo lygtis šiuo atveju verčia kreivumą tenkinti $F = 0$.

Apgręžus orientaciją, pakinta ir Hodžo operatoriaus, ir integravimo ženklas. Jų sandauga palieka veikimą S_E nepakeistą. Veikimas priklauso nuo metrikos per Hodžo operatorių. Fiksuotos keturformės integralas, priešingai, pakeičia ženklą apgręžus orientaciją.

23.4 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius

Matricų vertes turinčioms p ir q laipsnių formoms pėdsako ciklišKumas užrašomas lygybe $\operatorname{tr}(B\wedge C) = (-1)^{pq}\operatorname{tr}(C\wedge B)$. Ji gaunama sukeitus skaliarines diferencialines formas kiekviename matricos elemente. Apibrėžkime lokaliajame reperyje *Černo ir Saimonso (Chern–Simons) triformę* formule

$$\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}\left(A\wedge\mathrm{d}A + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right).$$

Teorema 23.3 (Lokalioji transgresija · *eskizas; lokaliosios tapatybės įrodytos*). *Lokaliosios formos tenkina tapatybes*

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F\wedge F), \qquad \mathrm{CS}(\vartheta_{\mathrm{MC}}) = -\frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3), \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h.$$

Bendrojo reperio keitimo lokalusis kalibracinio transformavimo dėsnis yra

$$\mathrm{CS}(A^h) = \mathrm{CS}(A) - \mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}hh^{-1}\wedge A) - \frac{1}{3}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3).$$

Iš šių formulių gaunama globalioji charakteristinių klasių interpretacija yra cituojama.

Lokaliųjų tapatybių įrodymas. Matricines pleištines sandaugas žymėsime sugretinimu. Sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}\operatorname{tr}(A\mathrm{d}A) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2)$. Kubiniam nariui ji duoda

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}(A^3) = \operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2 - A\,\mathrm{d}A\,A + A^2\mathrm{d}A) = 3\operatorname{tr}(\mathrm{d}A\,A^2).$$

Perkėlus pirmąjį daugiklį A pro likusius bendrojo trečiojo laipsnio daugiklius, pakinta ženklas. Tai įrodo viduriniojo nario ženklą ir taip pat duoda $\operatorname{tr}(A^4) = -\operatorname{tr}(A^4) = 0$. Todėl

$$\operatorname{tr}(F^2) = \operatorname{tr}((\mathrm{d}A)^2 + 2\mathrm{d}A\,A^2) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A).$$

Maurerio ir Kartano lygtis yra $\mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}}^2$. Įrašę ją į apibrėžimą, gauname $(-1+2/3)\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3)$. Tai yra teiginyje nurodyta grynojo kalibracinio potencialo vertė. ∎

Bendrajam dėsniui išvesti apibrėžkime $B = h^{-1}Ah$. Išskleiskime $\mathrm{CS}(B+\vartheta_{\mathrm{MC}})$, naudodami $\mathrm{d}B = h^{-1}\mathrm{d}Ah - \vartheta_{\mathrm{MC}}B - B\vartheta_{\mathrm{MC}}$. Dėl graduotojo pėdsako cikliškumo mišrieji nariai susijungia į $-\mathrm{d}\operatorname{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}\wedge B) = -\mathrm{d}\operatorname{tr}(\mathrm{d}hh^{-1}\wedge A)$. Nemišrieji nariai duoda dvi anksčiau užrašytas Černo ir Saimonso formas. Tai yra skleidinio eskizas. Bendrąją transgresijos teoriją pateikia Nakahara, §11.5. Lokalusis potencialas ir jo Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globalūs. Atskiru atveju lokalioji tapatybė nereiškia, kad visi uždarųjų daugdarų Černo skaičiai yra nuliniai.

Pagal 22-ąją paskaitą grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluošto virš orientuotosios uždarosios keturmatės daugdaros *antrasis Černo skaičius* yra

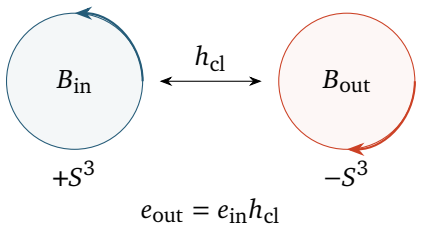
$$k = \int_M c_2(F) = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{tr}(F\wedge F).$$

Jis nepriklauso nuo sieties ir metrikos. Jo ženklas priklauso nuo orientacijos. *Černo charakteris* yra matricinės eksponentės pėdsakas $\mathrm{ch}(F) = \operatorname{tr}\exp(\mathrm{i}F/(2\pi))$, išskleistas pleištiniais laipsniais. Kvadratinis eksponentės narys duoda jo ketvirtojo laipsnio komponentę grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluoštui:

$$\mathrm{ch}_2(F) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F\wedge F) = -c_2(F).$$

Taigi mūsų skaičius k yra priešingas antrojo Černo charakterio komponentės integralui. Nakaharos (11.54)–(11.55) ir (12.90) formulėse šis integralas yra vadinamas instantono skaičiumi.

Sferoje S^4 mūsų Černo skaičiaus sveikąją vertę galime gauti iš perėjimo funkcijos ties pusiauju. Pavaizduokime abi pussferes vidiniu ir išoriniu keturmačiais rutuliais, kaip paveiksle.



23.1 pav. Du lokalieji Stokso integralai turi priešingas pusiaujo orientacijas. Reperių tvarka yra $e_{\text{out}} = e_{\text{in}} h_{\text{cl}}$. Pusiaujas yra orientuotas kaip ∂B_{in}.

Teorema 23.4 (Suklijavimo sveikasis skaičius · *eskizas; globalioji konstrukcija cituojama*)**.** *Tegul atvaizdavimas $h_{\text{cl}} \colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ suklijuoja reperius paveiksle nurodyta tvarka. Orientuokime grupę $\mathrm{SU}(2)$ kaip į išorę orientuotą vienetinę sferą pagal atvaizdavimą $(a_1, a_2, a_3, a_4) \mapsto a_4 I + \mathrm{i} a_a \sigma_a$. Tada $k = -\deg h_{\text{cl}} \in \mathbb{Z}$.*

Eskizas. Naudokime lokaliuosius reperius virš abiejų rutulių ir Stokso teoremą su priešingais jų kraštais. Kalibracinio transformavimo dėsnis ir nulinis tiksliojo nario integralas pusiaujuje duoda

$$k = \frac{1}{8\pi^2} \oint_{S^3} \bigl(\mathrm{CS}(A_{\text{in}}) - \mathrm{CS}(A_{\text{out}})\bigr) = \frac{1}{24\pi^2} \oint_{S^3} \mathrm{tr}\bigl((h_{\text{cl}}^{-1} \mathrm{d} h_{\text{cl}})^3\bigr).$$

Tapačiajam vienetinių kvaternionų atvaizdavimui taške $a_4 = 1$ Maurerio ir Kartano forma yra $\mathrm{i}\sigma_a \mathrm{d}a_a$. Paulio matricų sandaugos duoda kubinio nario pėdsaką $12 \mathrm{d}a_1 \wedge \mathrm{d}a_2 \wedge \mathrm{d}a_3$. Į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame taške yra jam priešinga, nes išorinė normalė yra paskutinė sutvarkytose apimančiosios erdvės koordinatėse. Abi formos yra invariantinės kairiųjų postūmių atžvilgiu, todėl visur galioja $\mathrm{tr}(\vartheta_{\text{MC}}^3) = -12 \,\mathrm{vol}_{S^3}$. Sferos tūris yra $4\pi \int_0^\pi \sin^2 \chi \mathrm{d}\chi = 2\pi^2$. Todėl normuotosios triformės $-\mathrm{tr}(\vartheta_{\text{MC}}^3)/(24\pi^2)$ integralas yra vienetas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę užrašytas integralas yra priešingas atvaizdavimo laipsniui. Globalioji dviejų rutulių konstrukcija yra cituojama iš Nakaharos §10.5.5. ∎

Srityje, turinčioje kraštą, Černo formos integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius, kaip ir 22-osios paskaitos sferos kepurės srautas nebūtinai yra sveikasis skaičius.

23.5 Veikimo rėžis ir BPST

Jungtinio įvaizdžio vertes turinčiai dviformei B žymėkime $\|B\|^2 = -\int_M \mathrm{tr}(B \wedge \star B)$. Šis dydis yra neneigiamas ir išnyksta tik tada, kai $B = 0$.

Teorema 23.5 (Instantono veikimo rėžis · *įrodyta*)**.** *Grupės $\mathrm{SU}(2)$ siečiai virš euklidinės sferos S^4 galioja*

$$S_E \geq \frac{8\pi^2}{g_{\text{YM}}^2} |k|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Pagal mūsų neigiamo pėdsako susitarimą nenuliniam savidualiajam laukui galioja $k < 0$. Nenuliniam antisavidualiajam laukui galioja $k > 0$.

Įrodymas. Euklidinis Hodžo operatorius yra dviformių izometrija, kurios kvadratas yra vienetas. Išskleiskime kvadratą, kai $s = +1$ arba $s = -1$, ir gausime

$$-\mathrm{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{2} \mathrm{tr}\bigl((F - s\star F) \wedge \star (F - s\star F)\bigr) - s\,\mathrm{tr}(F \wedge F).$$

Suintegravę gauname $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \frac{1}{2}\|F - s\star F\|^2 - s8\pi^2 k$. Pasirinkime ženklą s taip, kad $-sk = |k|$. Neneigiamumas įrodo rėžį. Lygybei reikia $F = s\star F$. Atvirkščiai, ši lygtis panaikina kvadratą ir duoda lygybę. Kai $k = 0$, lygybė verčia kreivumą tenkinti $F = 0$, todėl jis tenkina abi dualumo lygtis. Nenuliniam dualiajam laukui galioja $8\pi^2 k = -s\|F\|^2$. Tai įrodo nurodytus ženklus. ∎

Instantonas čia yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Sferoje S^4, arba esant nurodytam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$, pagal rėžį ši sietis minimizuoja veikimą savo fiksuoto sveikojo skaičiaus sektoriuje. *BPST instantonas* yra toliau pateiktas vienetinio krūvio grupės $\mathrm{SU}(2)$ pavyzdys.

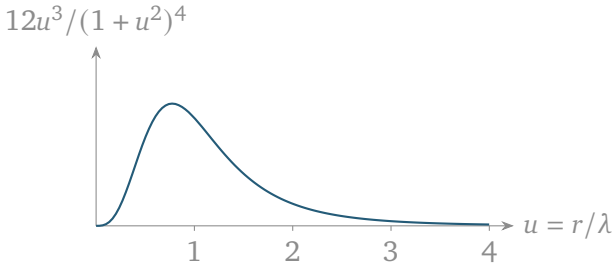
Teiginys 23.6 (BPST normavimas · *eskizas*)**.** *Dydžio $\lambda > 0$ reguliarusis BPST laukas erdvėje $\mathbb{R}^4$, kurios orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus, pratęsiamas į konforminę kompaktifikaciją S^4 ir turi $k = +1$ bei $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$. Vienos koordinatės atspindys duoda savidualųjį lauką, kuriam galioja $k = -1$. Veikimas yra toks pat.*

Pratęsinys į kompaktifikaciją yra cituojama BPST konstrukcijos dalis Nakaharos §10.5.5 ir Tongo §2.3.1. Šį asimptotinį reguliarumą laikome prielaida, kai lauką erdvėje $\mathbb{R}^4$ nagrinėjame kaip sietį sferoje S^4. Vien baigtinio veikimo nenaudojame kaip šio pratęsinio įrodymo. Euklidinis Hodžo operatorius dviformėms nekinta konformiškai pakeitus metrikos mastelį, nes keturmatėje erdvėje jo mastelio daugiklio laipsnis yra nulis. Todėl stereografinė kompaktifikacija išsaugo dualumo lygtį ir veikimą. Suteikime sferai $S^4 \subset \mathbb{R}^5$ orientaciją į išorę. Tegul $e_1, \dots, e_5$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^5$ bazė. Pažymėkime $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2$. Naudokime atvirkštinį stereografinį žemėlapį iš pietų poliaus $X\colon \mathbb{R}^4 \to S^4 \setminus \{-e_5\}$, apibrėžtą formule

$$X(x) = \frac{(2x^1, 2x^2, 2x^3, 2x^4, 1 - r^2)}{1 + r^2}.$$

Taške $x = 0$ išorinė normalė yra e_5. Keturi koordinatiniai liestiniai vektoriai yra $2e_i$. Sutvarkytos matricos determinantas yra +16. Atvirkštinė formulė $x^i = X^i/(1 + X^5)$, kai $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, parodo, kad šis žemėlapis yra glodus. Kadangi erdvė $\mathbb{R}^4$ yra jungi, žemėlapis visur išsaugo orientaciją, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Todėl erdvėje $\mathbb{R}^4$ apskaičiuotas krūvis yra ir šios į išorę orientuotos sferos S^4 krūvis.

Normuotasis radialinis šio pavyzdžio indėlis yra pavaizduotas paveiksle.



23.2 pav. Kai $u = r/\lambda$, BPST Černo skaičiaus indėlis vienam du yra $12u^3/(1+u^2)^4$. Jo integralas intervale $[0, \infty)$ yra 1. Brėžinyje yra pavaizduotas pradinis intervalas $0 \le u \le 4$.

23.6 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys

Pavyzdys 23.7 (BPST veikimas). Apskaičiuokime reguliariojo lauko krūvį ir veikimą, kai $\lambda > 0$. Prisiminkime, kad $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4}(x^\mu)^2$. Erdviniai indeksai yra $a, b, c \in \{1, 2, 3\}$. Potencialas yra glodus koordinačių pradžioje ir yra apibrėžtas formule

$$A = \frac{\mathrm{i}\sigma_a\left(x^4\mathrm{d}x^a - x^a\mathrm{d}x^4 + \epsilon_{abc}x^b\mathrm{d}x^c\right)}{r^2+\lambda^2}.$$

Diferencijavimas ir Paulio matricų komutatorius duoda jo kreivumą

$$F = \frac{2\mathrm{i}\lambda^2\sigma_a}{(r^2+\lambda^2)^2}\left(\frac{1}{2}\epsilon_{abc}\mathrm{d}x^b\wedge\mathrm{d}x^c - \mathrm{d}x^a\wedge\mathrm{d}x^4\right).$$

Pavyzdžiui, koeficientų pora prie matricos σ_1 yra $\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3 - \mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^4$. Hodžo operatorius orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, sukeičia šias bazines formas, todėl jų skirtumas yra antisavidualus. Kitos ciklinės poros turi tą pačią savybę. Apskaičiavę fundamentaliojo įvaizdžio pėdsaką, gauname

$$\operatorname{tr}(F\wedge F) = -\operatorname{tr}(F\wedge\star F) = \frac{48\lambda^4}{(r^2+\lambda^2)^4}\operatorname{vol}_{\mathbb{R}^4}.$$

Radialiai integravę ir pakeitę kintamąjį $w = r^2/\lambda^2$, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^4}\operatorname{tr}(F\wedge F) = 96\pi^2\lambda^4\int_0^\infty\frac{r^3\mathrm{d}r}{(r^2+\lambda^2)^4} = 48\pi^2\int_0^\infty\frac{w\mathrm{d}w}{(1+w)^4} = 8\pi^2.$$

Paskutinis integralas yra $1/6$, nes užrašę $w = (1+w)-1$ suintegruojame du laipsnius. Taigi $k = 1$ ir $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$, nepriklausomai nuo dydžio.

Kai $r > 0$, apibrėžkime asimptotinį vienetinių kvaternionų atvaizdavimą $h_\infty = (x^4 I + \mathrm{i}x^a\sigma_a)/r$. Tas pats potencialas yra $A = [r^2/(r^2+\lambda^2)]h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty$. Nurodytoje orientacijoje šio atvaizdavimo laipsnis yra +1. Todėl begalybėje grynojo kalibracinio potencialo Černo ir Saimonso integralas duoda $k = -\int_{S^3}\operatorname{tr}((h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty)^3)/(24\pi^2) = +1$. Suklijavimo atvaizdavimo tvarka yra atvirkštinė. Reperio keitimas $h_{\mathrm{cl}} = h_\infty^{-1}$ paverčia išorinį asimptotinį potencialą nuliu. Jo laipsnis yra -1, todėl suklijavimo formulė duoda tą patį krūvį. Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, užrašėme $U = aI - \mathrm{i}v^a\sigma_a$. Mūsų orientuotosios kvaternionų koordinatės ten yra $(a_4, \mathbf{a}) = (a, -\mathbf{v})$. Pakeitus orientaciją taip, kad laikas eitų pirmas, tas pats laukas tampa savidualus. Skaičius k tampa lygus -1.

Fiksuotam realiajam kampui θ_{YM} *teta narys* yra $S_\theta = \theta_{\mathrm{YM}}\int_M\operatorname{tr}(F\wedge F)/(8\pi^2) = \theta_{\mathrm{YM}}k$. Lokaliai jo tankis yra $\theta_{\mathrm{YM}}\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)/(8\pi^2)$. Jo variacija yra $\delta\operatorname{tr}(F\wedge F) = 2\mathrm{d}\operatorname{tr}(a\wedge F)$, nes $DF = 0$. Todėl šis narys nekeičia lauko lygties kompaktinės atramos variacijoms arba uždarojoje daugdaroje. Daugdaroje, turinčioje kraštą, kraštinės sąlygos tebelieka svarbios.

Savikontrolė. Parodykite tiesiogiai, kad pėdsakas $\operatorname{tr}(F\wedge\star F)$ yra invariantinis keičiant reperį.

Atsakymas. Transformuotoji sandauga yra $h^{-1}(F\wedge\star F)h$, nes Hodžo operatorius komutuoja su matriciniu jungtinimu. Jos pėdsakas sutampa su pradinės sandaugos pėdsaku pagal ciklišumą.

Santrauka. Fundamentaliojo įvaizdžio antiermitinių generatorių pėdsako normavimas nustato Minkovskio prefaktorių ir duoda $D\star F = 0$. Grupės U(1) atveju kitoks pėdsako normavimas grąžina Maksvelio veikimą.

Lokaliai galioja $\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F)$. Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globali. Sferoje S^4 galioja $k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$ pagal nurodytą dviejų reperių tvarką.

Euklidinis rėžis yra $S_E \geq 8\pi^2|k|/g_{\mathrm{YM}}^2$. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai laukas yra savidualus arba antisavidualus. Reguliarusis BPST laukas orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus ir turi $k = +1$.

Veikimui reikia metrikos, bet jis nepriklauso nuo orientacijos. Černo skaičiaus priklausomybė yra priešinga. Toliau, 24-ojoje paskaitoje, grįšime prie tiesinių pluoštų siečių, kurias sukuria kvantinės tikrinės būsenos.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5. Nakahara, §10.5.4–10.5.5, §11.3.1 (11.54)–(11.55), §11.5 ir §12.6 (12.90). Tong, *Gauge Theory*, §2.1 ir §2.3.1, p. 28–30 ir 52–55. Nakaharos (10.124)–(10.125) formulėse pusiaujo šiaurės poliaus tūrio forma yra $+\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Mūsų į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame poliuje yra jai priešinga. Tongas savo BPST lauką orientacijoje, kurioje laikas eina pirmas, vadina savidualiuoju, turinčiu $\nu = +1$. Mūsų orientacija, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, ir perskaičiuotas antiermitinis laukas duoda antisavidualumą bei $k = +1$. Naudokime orientacijos, potencialo ir Černo charakterio sąsajas kartu.